

Medición y Análisis de Calidad

DE SERVICIO MÓVIL EN EL CORREDOR DEL METROPOLITANO

CURSO: COMUNICACIONES MÓVILES

DOCENTE: Ing. Hernan Villafuerte

ALUMNO:

Cosme Romero, Alexis Jefferson

21190341



Contenido

- 01 Introducción y Marco Teórico
- 02 Metodología del Drive Test
- 03 Resultados y Comparación
- 04 Análisis, Recomendaciones y Conclusiones

01

Introducción y Marco Teórico

Contexto, parámetros técnicos LTE y marco regulatorio peruano

Introducción y Problemática

El **corredor del Metropolitano** conecta Comas con Barranco a lo largo de **23 km**, constituyendo uno de los ejes de transporte masivo más importantes de Lima.

La elevada concentración de usuarios y la diversidad de entornos urbanos convierten a esta ruta en un escenario crítico para evaluar el desempeño de las redes **LTE**.

Operador evaluado: Movistar Perú (MCC 716, MNC 06)

Tres Zonas Críticas Identificadas

1. Zonas de alta velocidad

Tramos a 50-60 km/h con handover en intervalos reducidos

2. Zonas subterráneas

Estación Central: caídas drásticas de RSRP por estructuras de concreto

3. Zonas de congestión

Estaciones de alta afluencia reducen throughput por saturación de usuarios

Banda predominante: B4 (1700/2100 MHz) — buena capacidad pero alcance limitado frente a obstáculos

Parámetros Técnicos de la Interfaz de Radio LTE

Parámetro	Definición	Rango / Umbral
RSRP	Potencia promedio recibida de señales de referencia	Exc: >-80 dBm Bueno: -80 a -90 Regular: -90 a -100 Malo: <-100
RSRQ	Relación señal de referencia vs. potencia total (interferencia + ruido)	Aceptable: >-10 dB Degradado: <-15 dB
SNR/SINR	Relación potencia útil vs. ruido e interferencia	Bueno: >10 dB Aceptable: 0 a 10 Degradado: <0 dB
Throughput	Tasa efectiva de transferencia DL/UL	Variable según banda, ancho de banda y carga de celda

Fuente: 3GPP TS 36.214 (2024) | Adaptado por el autor

Marco Regulatorio Nacional — OSIPTEL

Resolución N° 214-2024-CD/OSIPTEL

Reglamento General de Calidad vigente desde ago. 2024.

Indicadores exigibles:

- **CVM** — Vel. Mínima | **VP** — Vel. Promedio
- **L/VL** — Latencia | **TPP** — Pérdida Paquetes

Resolución N° 151-2023-CD/OSIPTEL

Anexo 6: Umbrales oficiales de clasificación RSRP:

- **Excelente:** ≥ -90 dBm
- **Buena:** ≥ -100 a < -90 dBm
- **Regular:** ≥ -115 a < -100 dBm
- **Sin cobertura:** < -115 dBm

Enfoque adoptado

- RSRP se contrasta con criterios regulatorios OSIPTEL (Res. 151-2023)
- RSRQ y SNR/SINR se interpretan bajo rangos de referencia 3GPP TS 36.214 (no existen umbrales nacionales específicos)

02

Metodología del Drive Test

Planificación, herramientas y ejecución de las mediciones

Planificación y Herramientas de Medición



Operador y Ruta

- Movistar Perú
(MCC 716, MNC 06)
- Corredor: Comas → Barranco
- Longitud: ~23 km



Herramientas

- Dispositivo Android
- **G-NetTrack Pro**
- Registro continuo de parámetros
- Exportación .txt / .xlsx



Escenarios

Hora Valle

9:00 – 10:30 a.m.

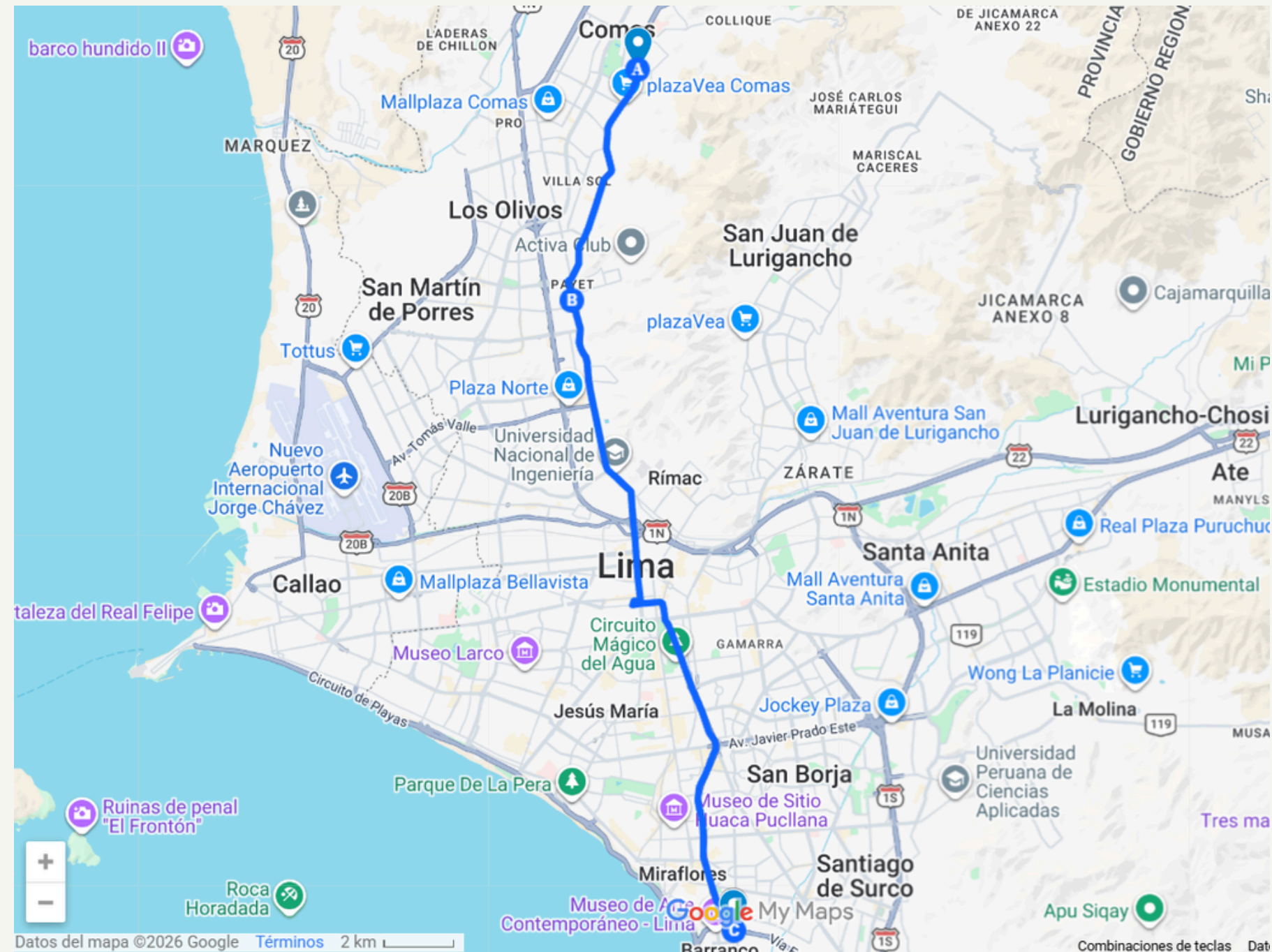
Hora Punta

5:00 – 7:30 p.m.

Parámetros registrados

RSRP | RSRQ | SNR | Throughput DL/UL | PCI | Banda LTE | Handover | Coordenadas GPS | Velocidad

Mapa de la Ruta del Drive Test



Ruta: Alimentador de Comas → Estación Central → Barranco | ~23 km de recorrido

03

Resultados y Comparación

KPIs, gráficos temporales y distribución geográfica de cobertura

KPIs — Jornada Hora Valle

2026 | 09:08–10:21

28,727

Muestras válidas
Duración: 73 min

-80.6

RSRP promedio (dBm)
Máx: -58 | Mín: -117

+3.4

SNR promedio (dB)
RSRQ: -14.9 dB

1,073

Throughput DL (kbps)
UL: 800 kbps

Parámetro	Valor	Detalle
Cobertura Buena + Excelente	94.9%	Cumple umbral OSIPTEL
Handovers LTE→LTE	178	Alta densidad de celdas
Banda predominante	B4 (79.5%)	1700/2100 MHz
Banda secundaria	B28 (15.7%)	700 MHz
Celdas únicas detectadas	33	~1 celda cada 700 m

Gráficos Hora Valle — RSRP, SNR y Throughput

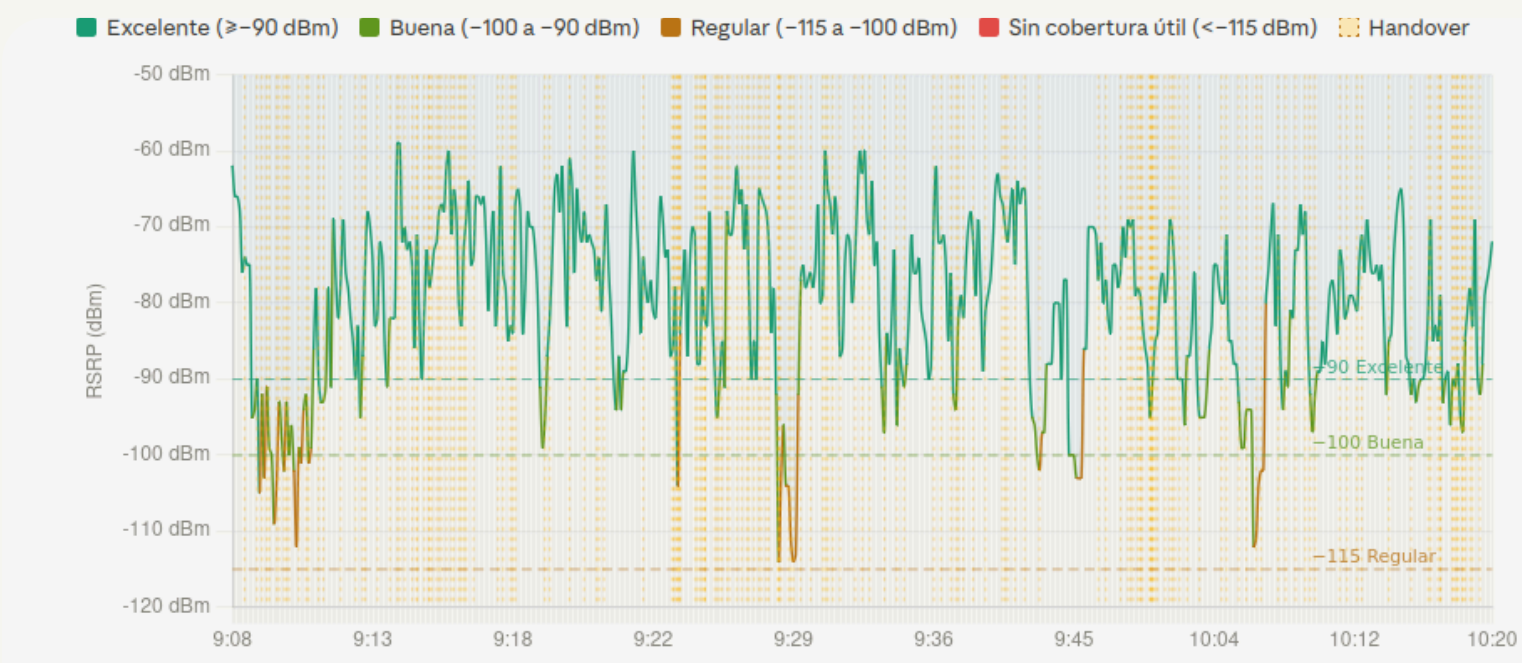


Figura 2. Variación temporal del RSRP y eventos de handover durante el recorrido del Metropolitano (Hora Valle). Las líneas verticales ámbar marcan cada uno de los 178 handovers 4G $\rightarrow$ 4G registrados.

Figura 2: Variación temporal RSRP y handovers

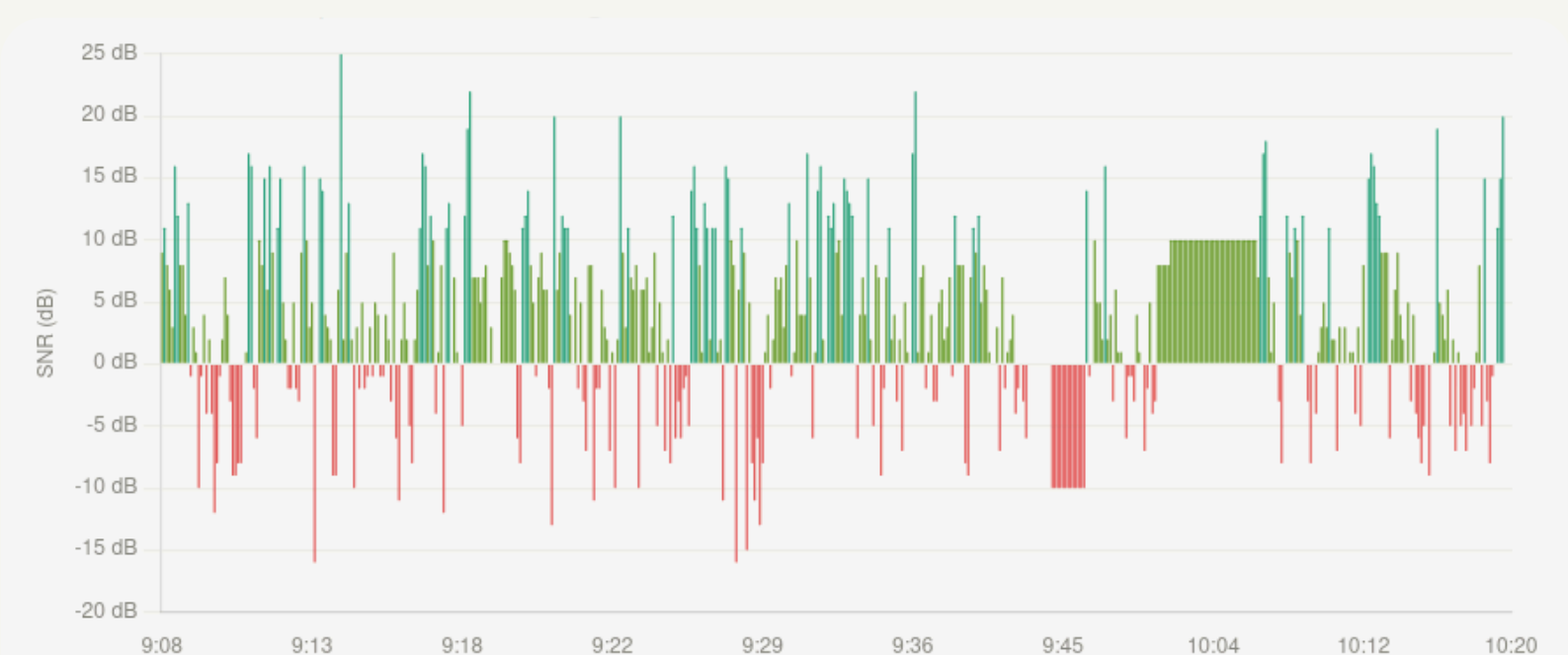


Figura 3. Variación temporal de la relación señal/ruido (SNR) durante el recorrido del Metropolitano (Hora Valle). SNR promedio +3.4 dB

Figura 3. Variación temporal de la relación señal/ruido (SNR)

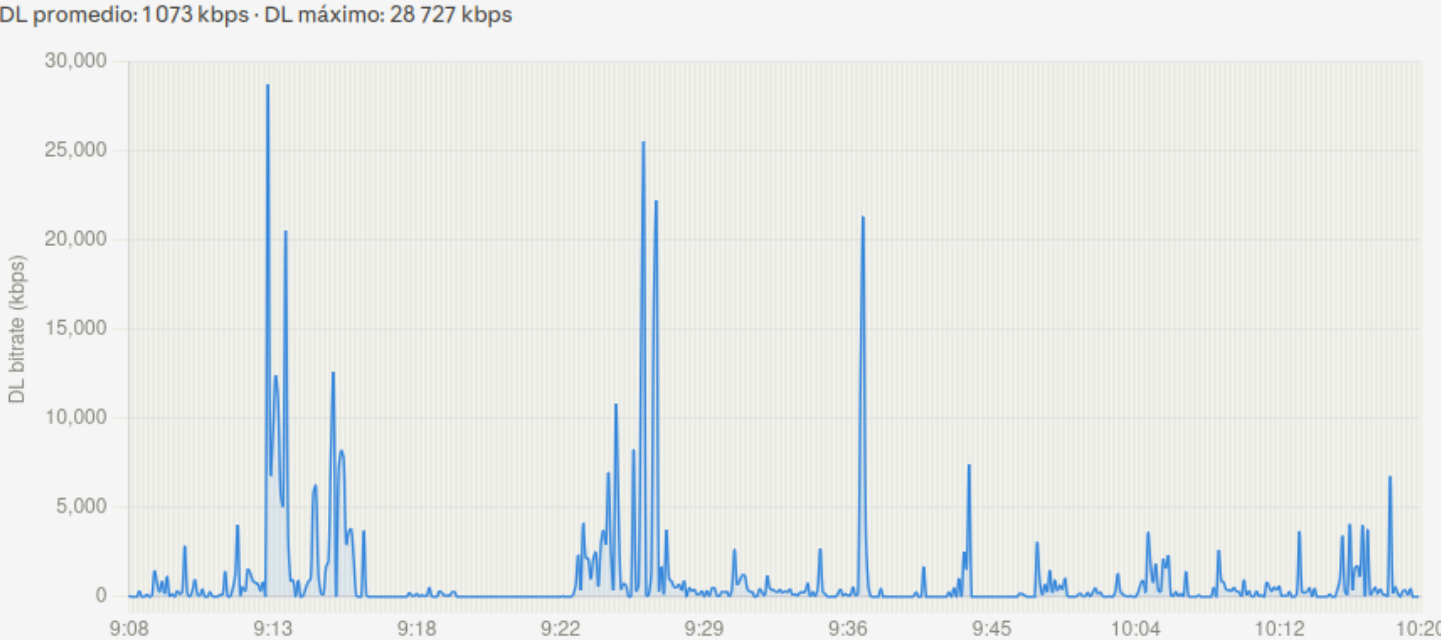


Figura 4: Variación temporal del Throughput DL (promedio: 1,073 kbps)

Mapa de Cobertura y Distribución — Hora Valle

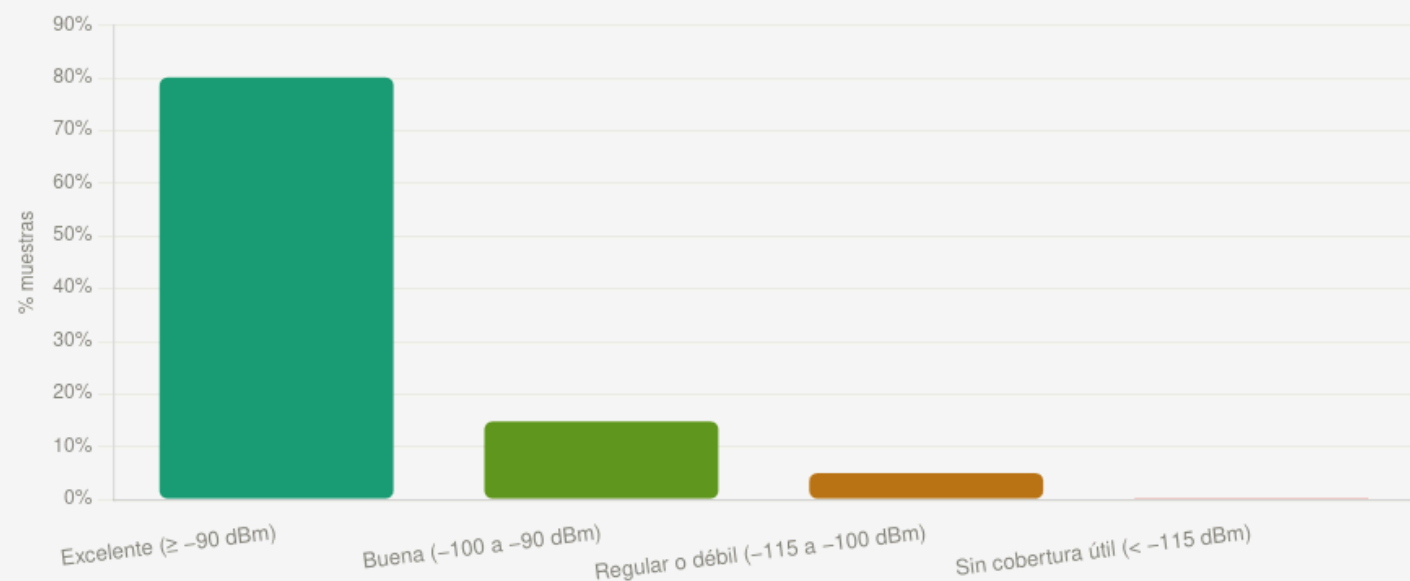


Figura 6. Distribución porcentual de la calidad de cobertura LTE según los umbrales de OSIPTEL (Res. 151-2023-CD, Anexo 6): Excelente **80.1%**, Buena **14.8%**, Regular o débil **5.0%**, Sin cobertura útil **0.1%**. El 94.9% de las muestras (Excelente + Buena) cumple con el umbral de cobertura garantizada ($RSRP \geq -100$ dBm).

Figura 5: Distribución calidad de cobertura

Cada punto = 1 muestra, coloreada según categoría OSIPTEL de RSRP.

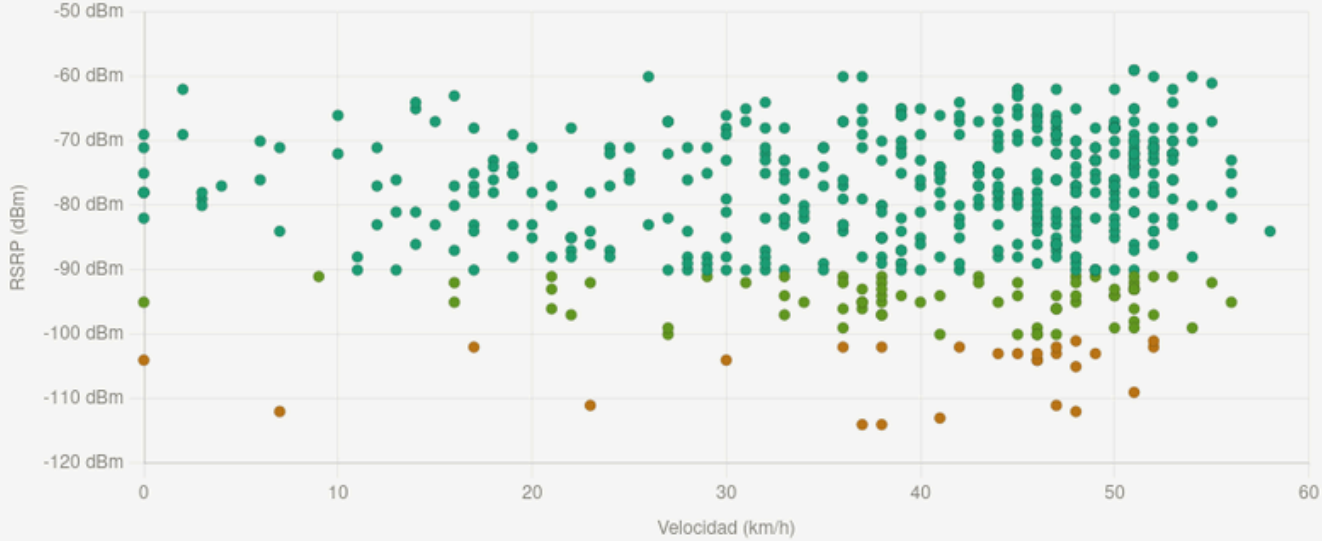


Figura 4. Correlación velocidad vs. RSRP — Hora Valle. Velocidad media 38.4 km/h. No se observa correlación fuerte entre velocidad del vehículo y degradación de RSRP.

Figura 6: Correlación velocidad vs. RSRP

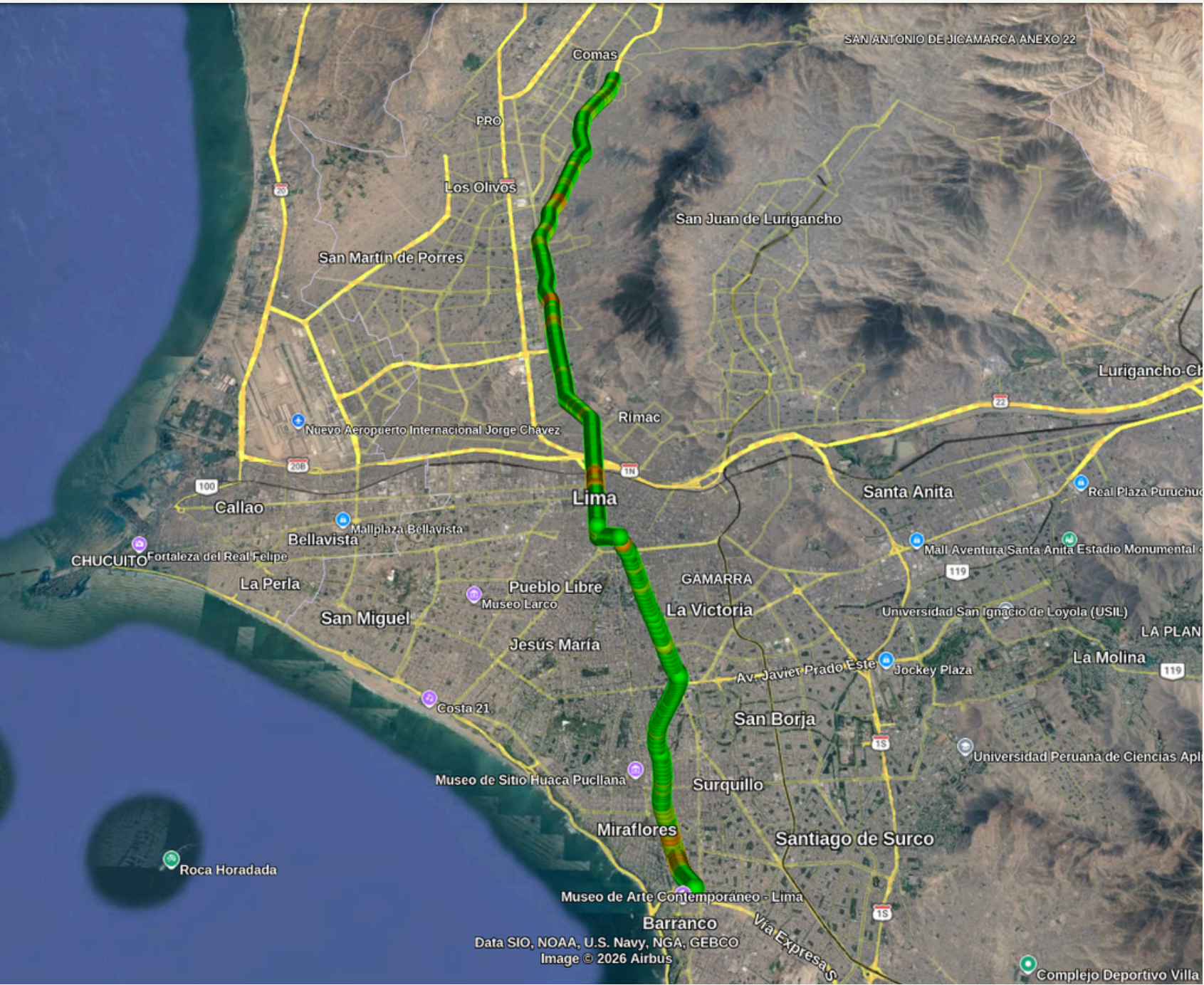


Figura 7: Distribución espacial RSRP (Google Earth Pro)

KPIs — Jornada Hora Punta

3 junio 2026 | 17:33–19:14

36,563

Muestras válidas
Duración: 101 min

-84.9

RSRP promedio (dBm)
Máx: -58 | Mín: -124

-0.3

SNR promedio (dB)
RSRQ: -16.0 dB

496.5

Throughput DL (kbps)
↓ -39.5% vs. Hora Valle

Parámetro	Valor	Detalle
Cobertura Buena + Excelente	89.2%	-5.7 pp vs. Hora Valle
Handovers LTE→LTE	120	-32.6% vs. Hora Valle
Banda predominante	B4 (59.6%)	1700/2100 MHz
Bandas secundarias	B28 + B5	17.7% + 11.6%
Celdas únicas detectadas	32	Prácticamente estable

Gráficos Hora Valle — RSRP, SNR y Throughput

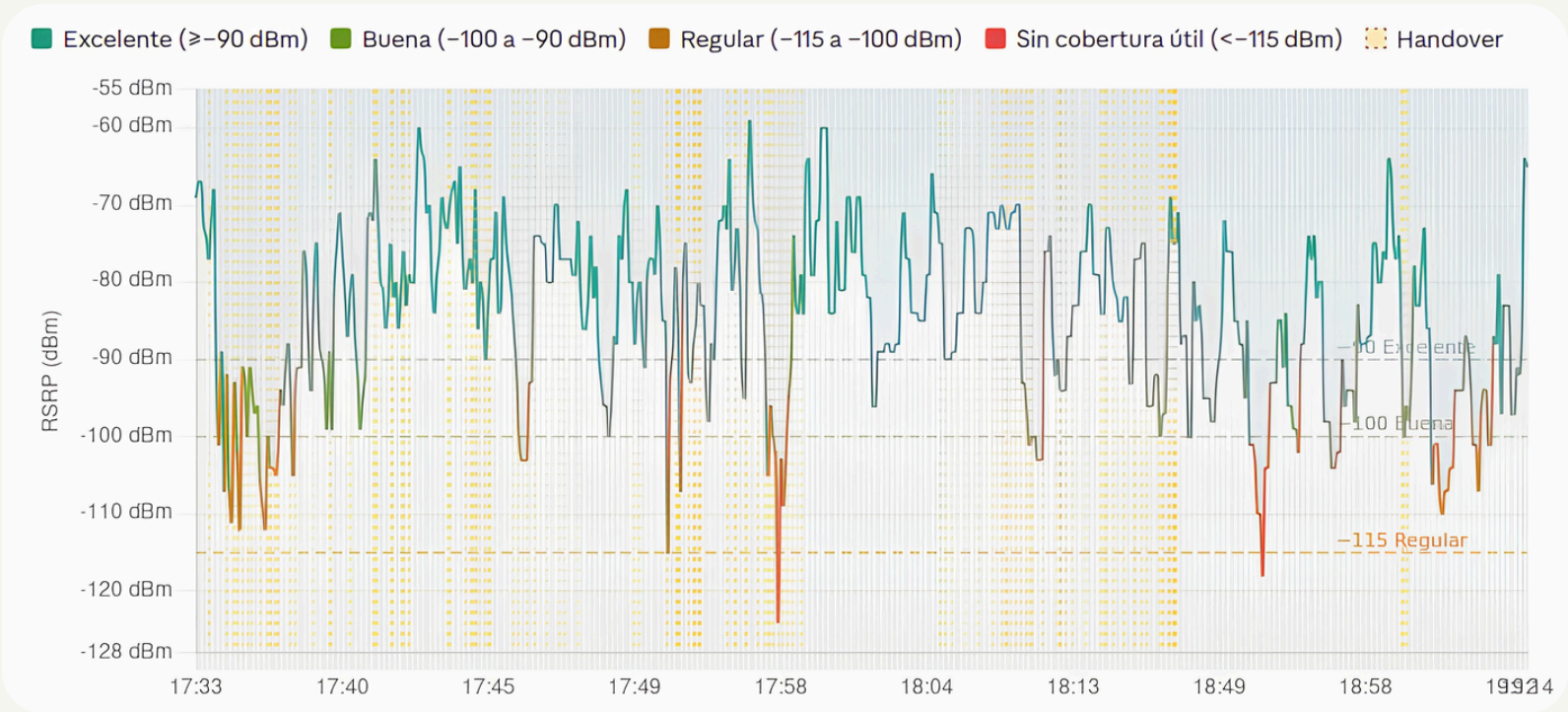


Figura 8: Variación temporal RSRP y handovers

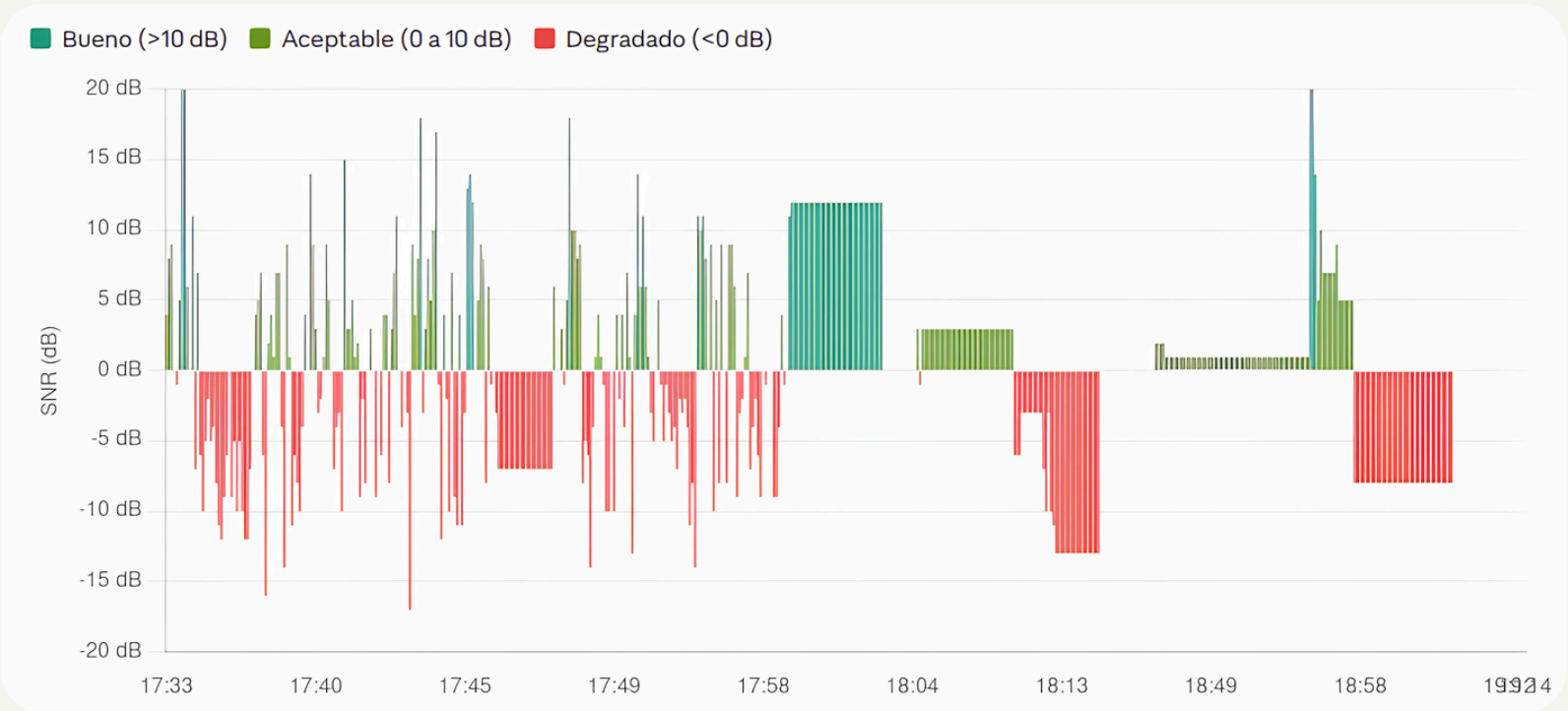


Figura 9. Variación temporal de la relación señal/ruido (SNR)

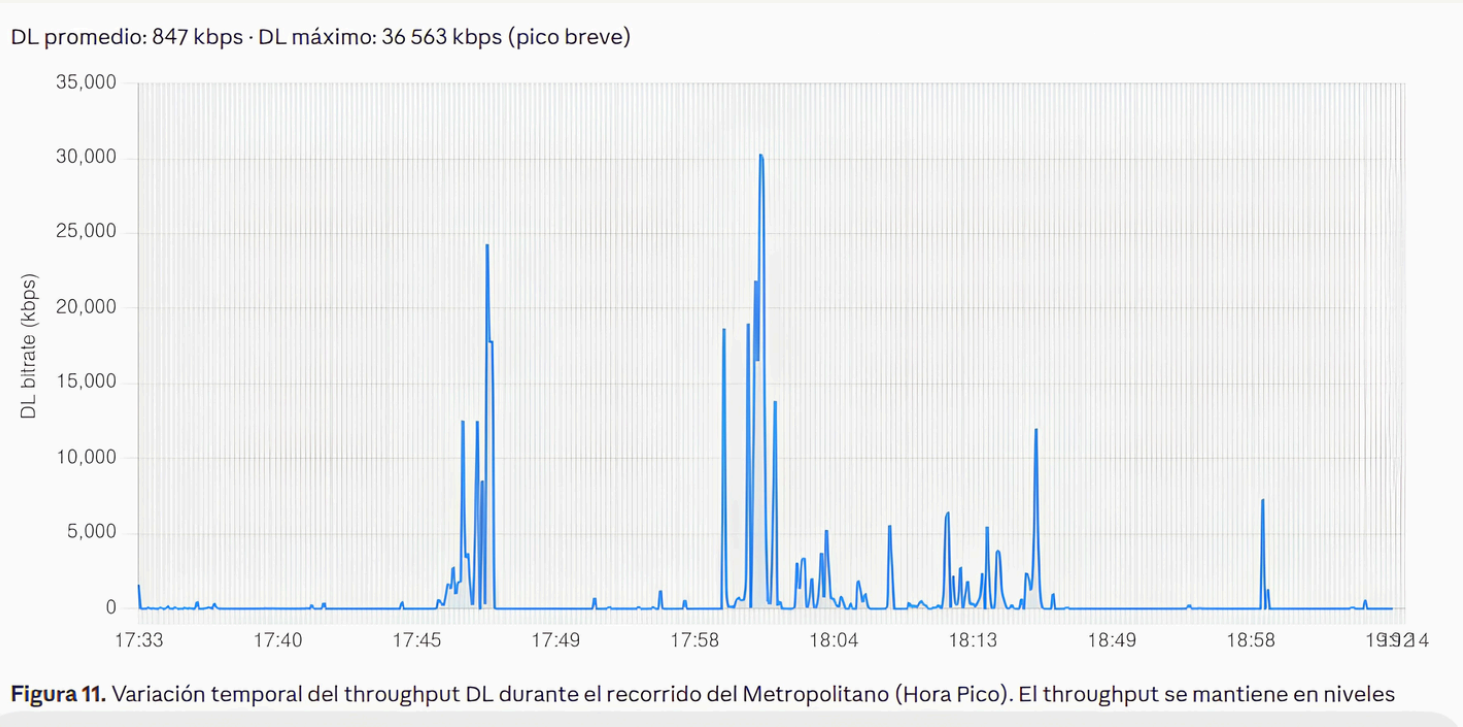


Figura 11. Variación temporal del throughput DL durante el recorrido del Metropolitano (Hora Pico). El throughput se mantiene en niveles

Figura 10: Variación temporal del Throughput DL (promedio: 1,073 kbps)

Mapa de Cobertura y Evidencia — Hora Punta

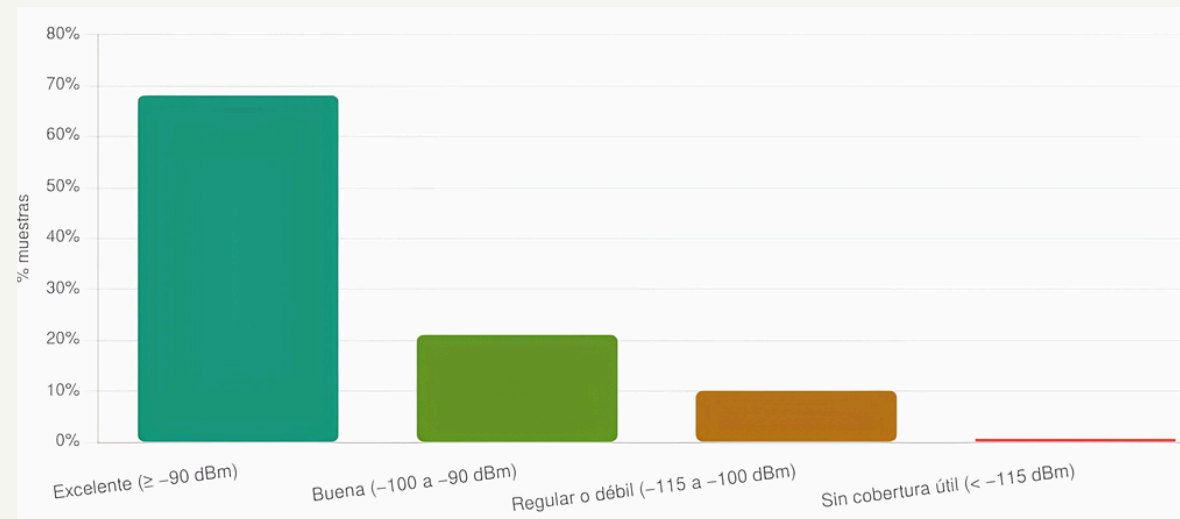


Figura 11: Distribución cobertura

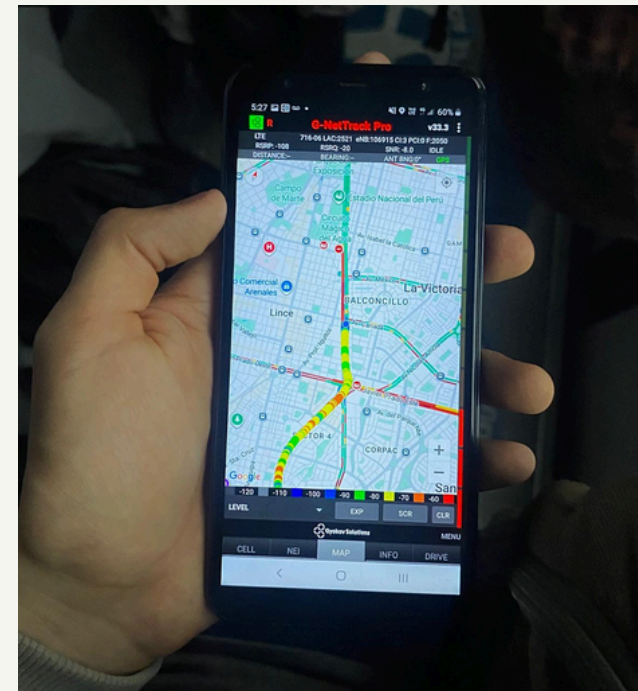


Figura 12: Evidencia G-NetTrack Pro

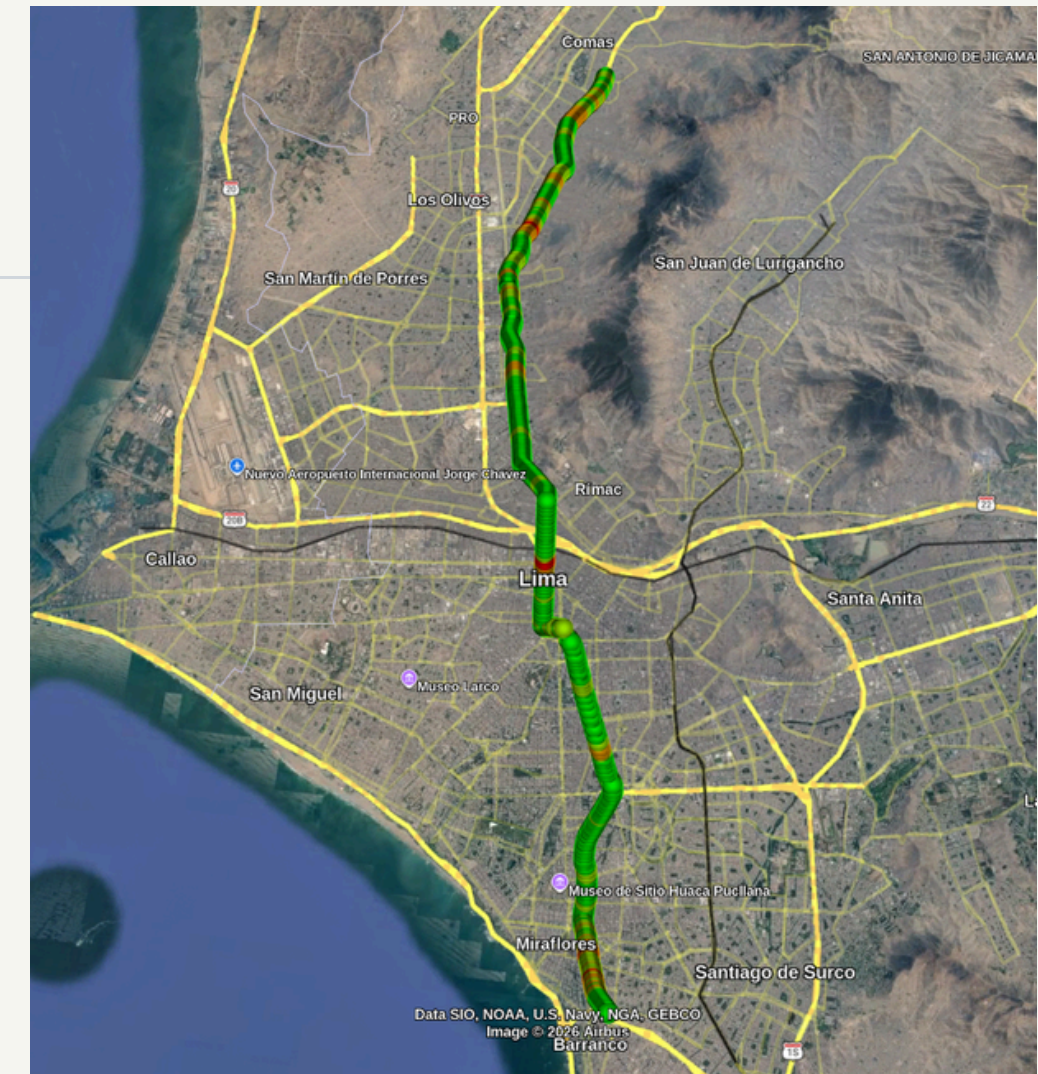


Figura 13: Mapa RSRP Google Earth

Observaciones Hora Punta

- El SNR promedio de **-0.3 dB** indica incremento en interferencia y degradación del canal asociada a mayor congestión de usuarios.
- El throughput DL promedio de **496.5 kbps** representa una reducción del 39.5% respecto a Hora Valle, asociada a congestión de red.
- La cobertura Buena+Excelente se mantiene en **89.2%**, confirmando que la problemática es de capacidad, no de cobertura RF.

Comparación Hora Valle vs. Hora Punta

Indicador	Hora Valle	Hora Punta	Variación
RSRP promedio	-80.6 dBm	-84.9 dBm	-5.3%
RSRQ promedio	-14.9 dB	-16.0 dB	Degradado
SNR promedio	+3.4 dB	-0.3 dB	Caída 3.7 dB
Throughput DL	1,073 kbps	496.5 kbps	-39.5%
Cobertura B+E	94.9%	89.2%	-5.7 pp
Handovers	178	120	-32.6%

Conclusión Clave

La degradación en **Hora Punta** es de **capacidad e interferencia**, no cobertura:

- RSRP: -4.3 dBm | SNR: -3.7 dB
- Throughput: **-39.5%**

Patrón: **congestión** y solapamiento inter-celda.

Parámetro	Estadístico	Hora Valle	Hora Punta
RSRP (dBm)	Media	-80.6	-84.9
RSRP (dBm)	Desv. estándar	11.3	11.5
RSRP (dBm)	Percentil 10	-96.0	-101.0
RSRP (dBm)	Percentil 90	-67.0	-71.0
RSRQ (dB)	Media	-13.9	-16.0
RSRQ (dB)	Desv. estándar	3.1	2.7
RSRQ (dB)	Percentil 10	-19.0	-20.0
RSRQ (dB)	Percentil 90	-10.0	-13.0
SNR (dB)	Media	3.4	0
SNR (dB)	Desv. estándar	7.6	7.2
SNR (dB)	Percentil 10	-7.9	-9.0
SNR (dB)	Percentil 90	12	11

04

Análisis y Conclusiones

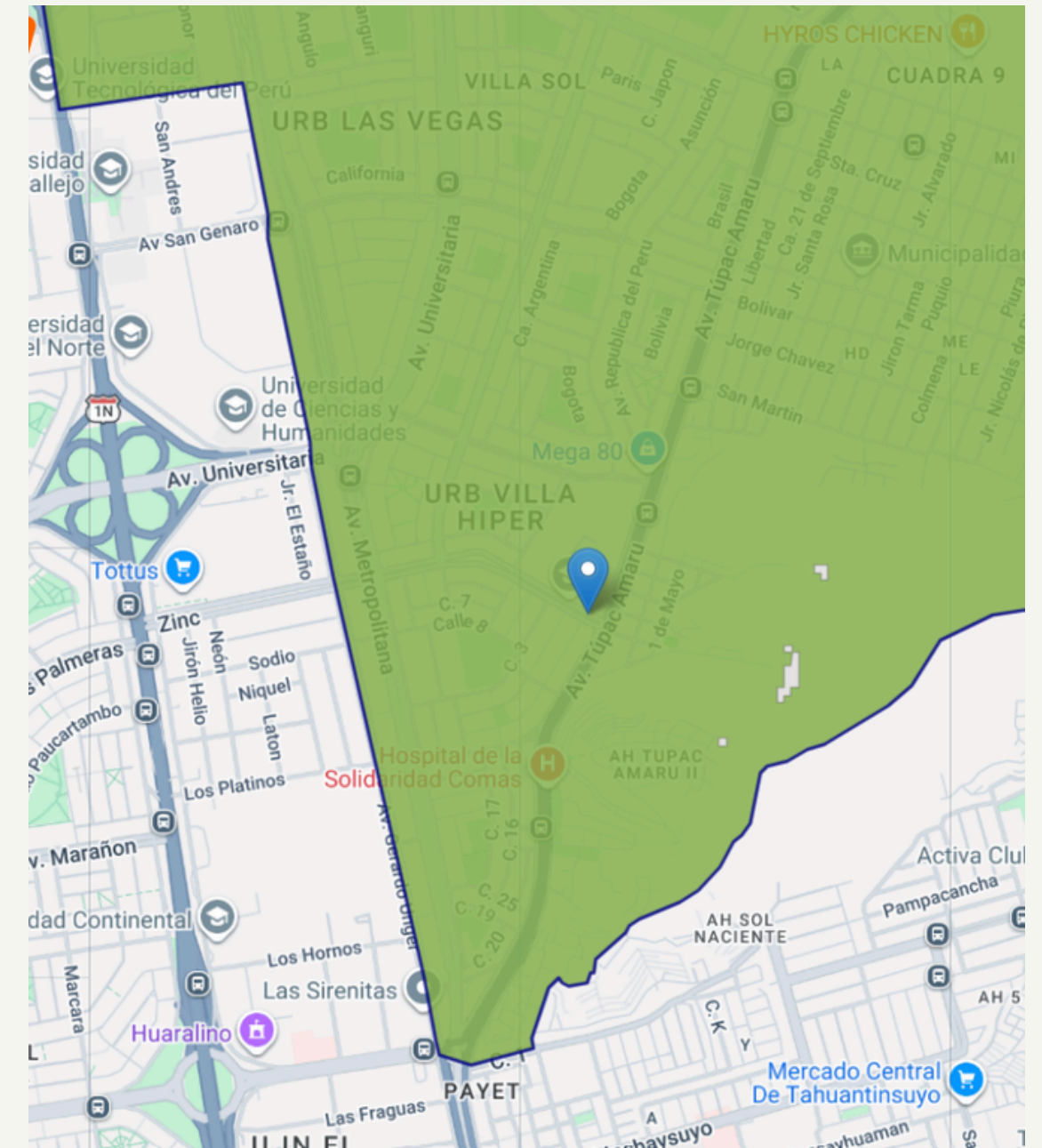
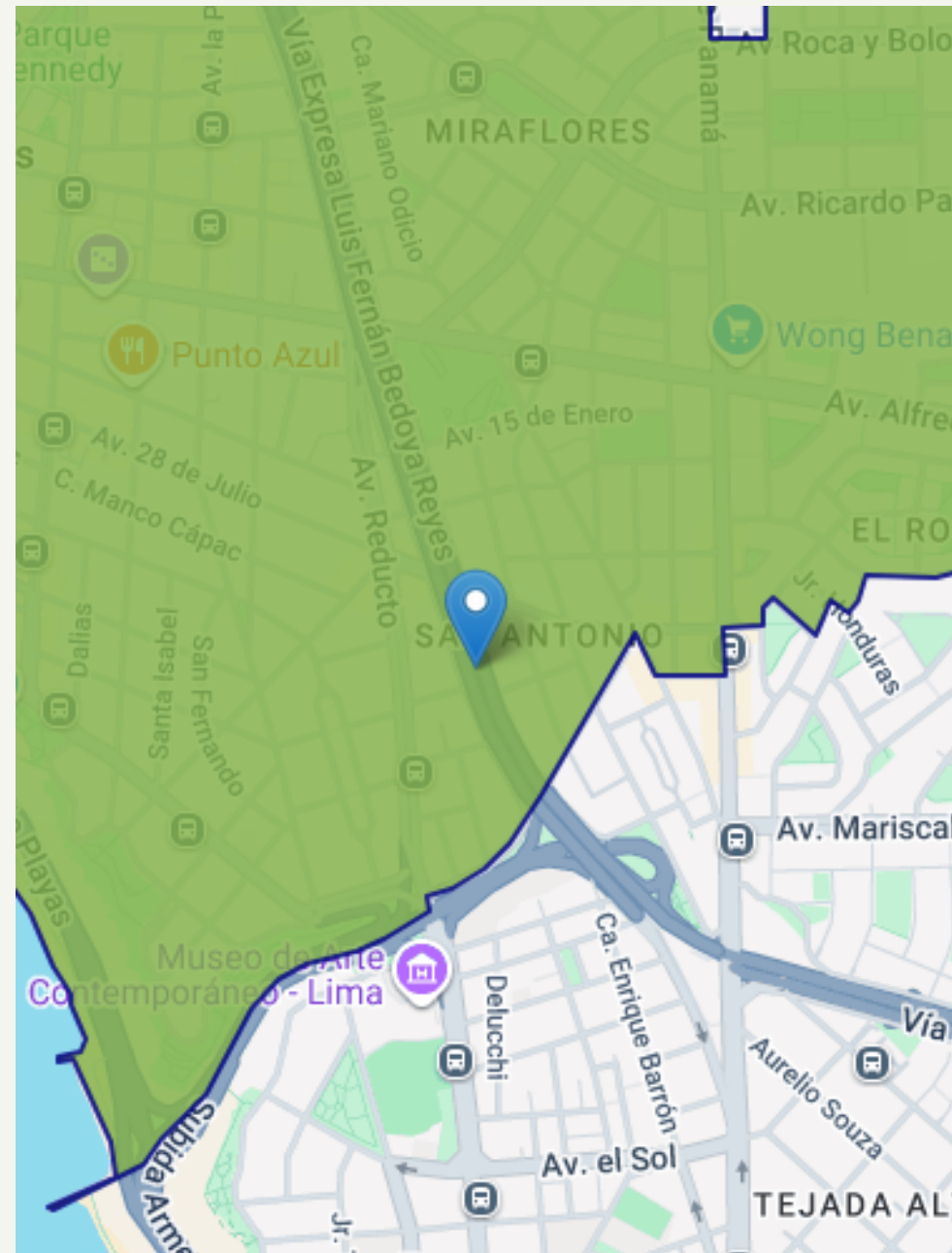
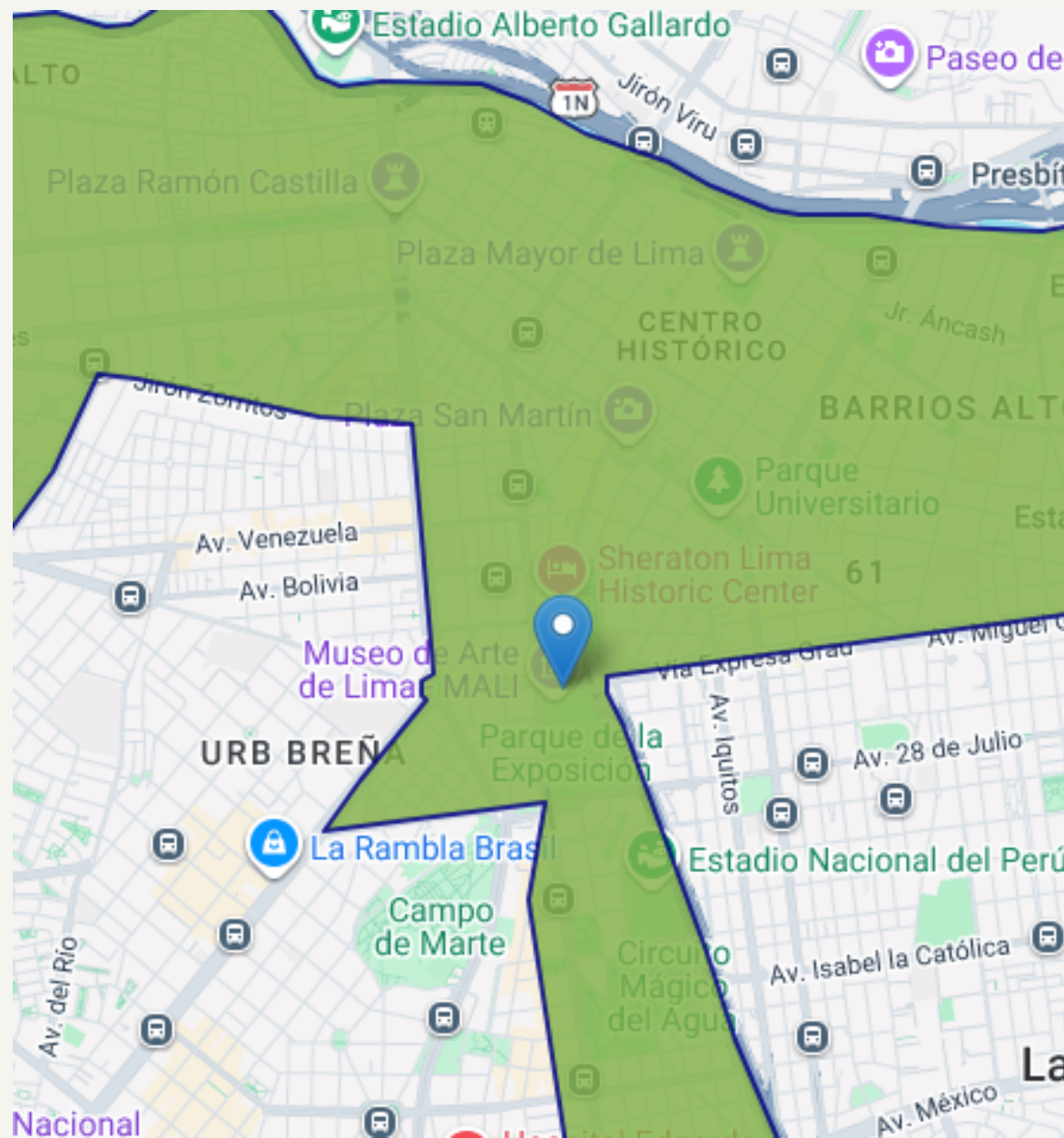
Zonas críticas, recomendaciones técnicas y hallazgos principales

Zonas Problemáticas Identificadas

Zona	Ubicación	RSRP (dBm)	Causa probable
Z1	Final Barranco	-96 a -106	Bloqueo por edificaciones altas; sin línea de vista a celda servidora
Z2	Estación Central (subterránea)	-78 a -115	Estructura subterránea; bloqueo casi total durante parada prolongada
Z3	Av. Alfonso Ugarte	-102 a -124	Punto más alejado de celdas; solapamiento deficiente entre sectores
Z5	Límite Independencia/Comas	-106 a -108	Tramo alejado del eje principal de celdas B4; necesidad de celda adicional

Z4 – Puente Javier Prado (zona de mejora): RSRP -76 a -63 dBm | Mejores niveles del corredor | Referencia de buena práctica

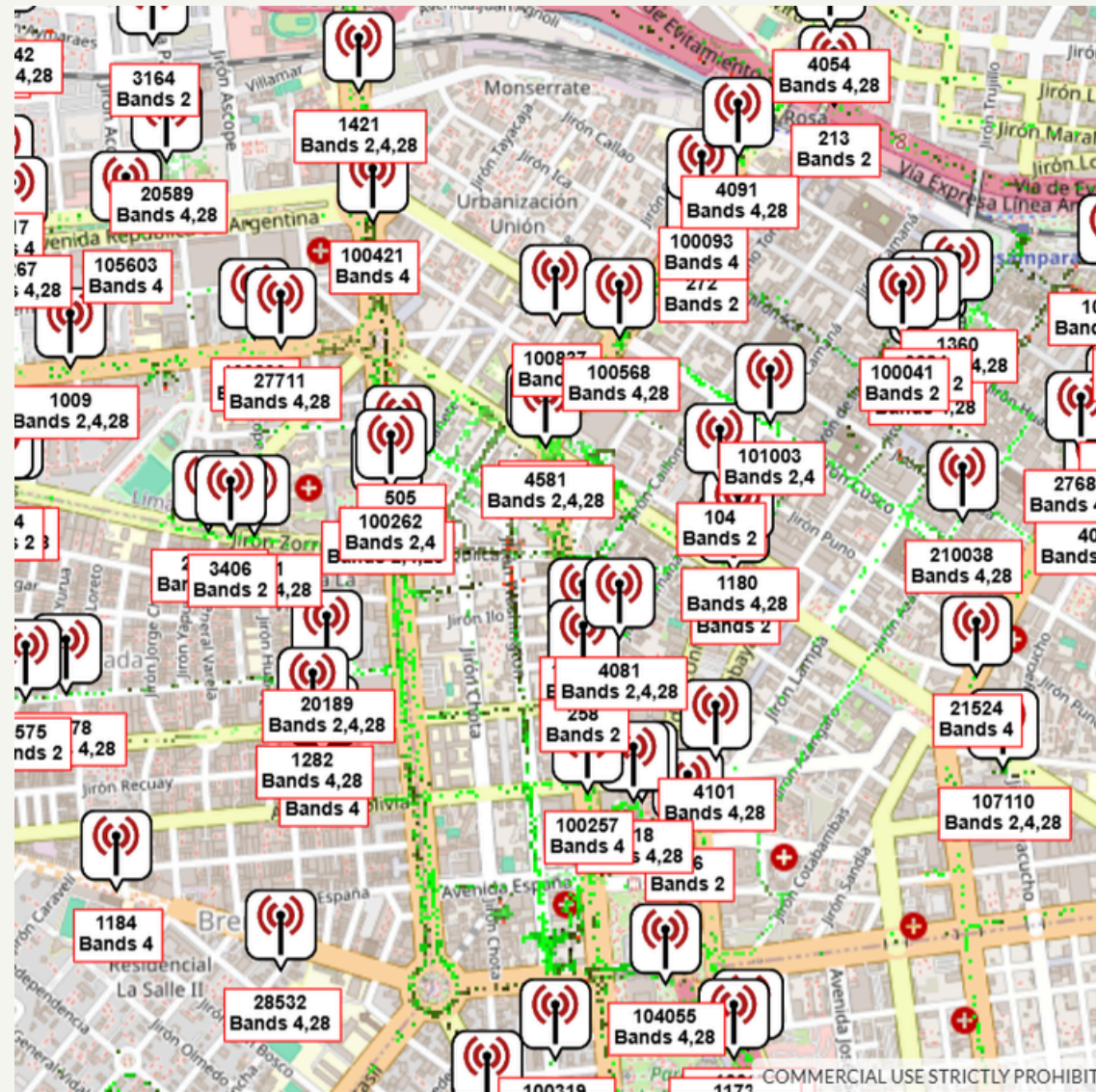
Mapas de Cobertura OSIPTEL y CellMapper



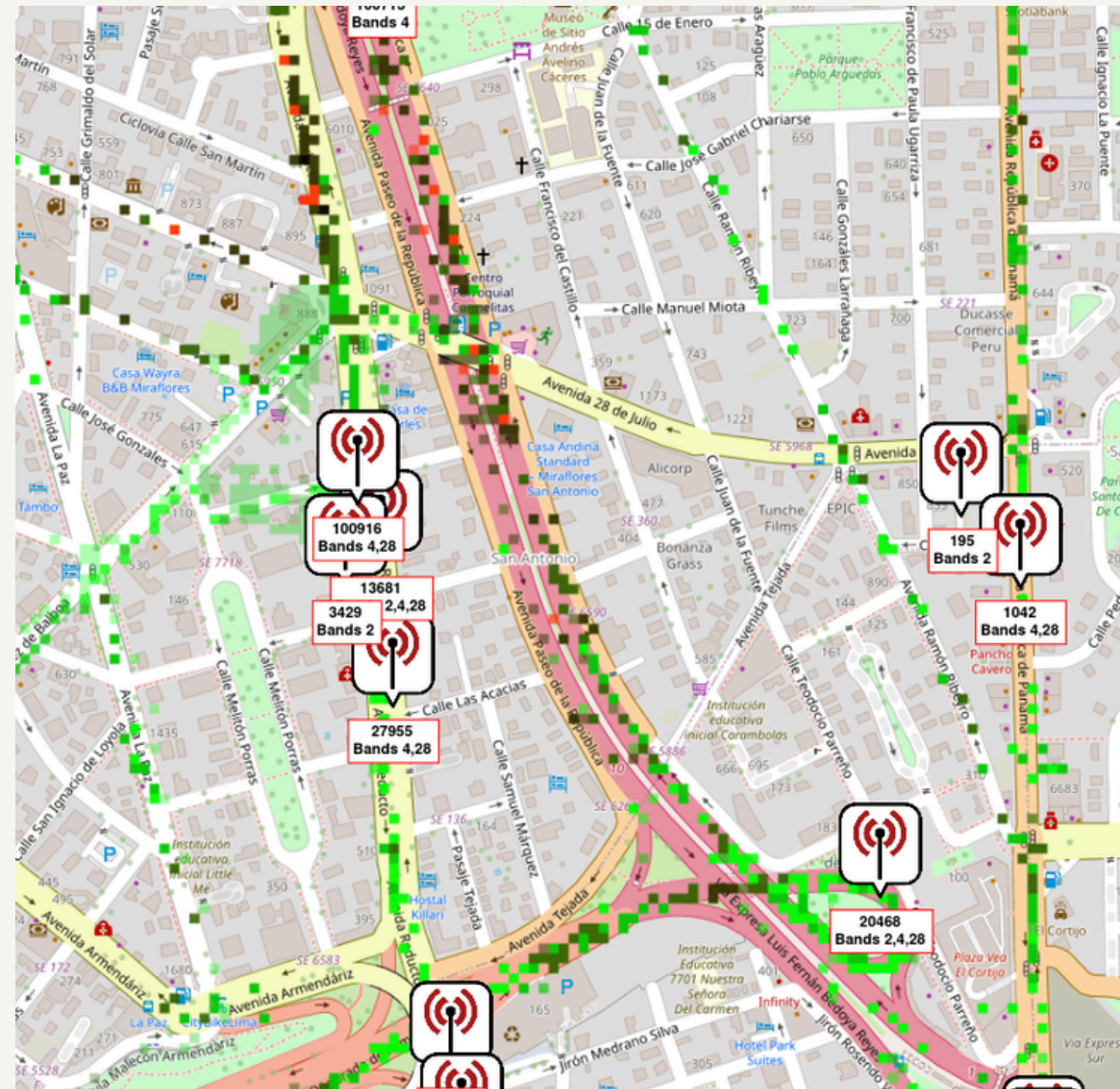
Lima Cercado y Miraflores declaran cobertura 4G Movistar al 100% según OSIPTEL «Checa tu Señal» (2026-I)

Mapas de Cobertura OSIPTEL y CellMapper

Estación Central / Alfonso Ugarte



Barranco



Límite Independencia/Comas



Lima Cercado y Miraflores declaran cobertura 4G Movistar al 100% según OSIPTEL «Checa tu Señal» (2026-I)

Recomendaciones Técnicas Priorizadas

Zona	Solución	Prioridad	Costo (USD)	Impacto esperado
Z2 Estación Central (subterránea)	DAS / small cell interior	Alta	\$15,000 – 80,000	Elimina punto ciego en zona de mayor afluencia
Z5 Límite Independencia/Comas	Nueva macro/microcelda o repetidor	Alta	\$8,000 – 40,000	Reduce distancia a celda; RSRP +10-15 dB
Z1 Final Barranco	Repetidor outdoor / mini- DAS	Media-Alta	\$3,000 – 15,000	Cubre tramo sin línea de vista; mejora a ≥-90 dBm
Z3 Av. Alfonso Ugarte	Auditoría RF; repetidor si necesario	Media	\$500 – 10,000	Optimiza infraestructura existente; +5- 10 dB
All	Optimización TTT y offset A3	Media	< \$500	Reduce handovers problemáticos de 27.5% a <15%

Nota: La optimización de handover es de implementación remota con costo <\$500 y alto impacto en calidad percibida.

Conclusiones



Cumplimiento OSIPTEL

Movistar cumple el umbral de cobertura garantizada (RSRP $\geq$ -100 dBm) en el **94.9%** (HV) y **89.2%** (HP) de las muestras.



Problema de Capacidad

La degradación en HP es de **capacidad e interferencia**, no cobertura: throughput -39.5% con RSRP cayendo solo 4.3 dBm.



Hallazgo Central

Discrepancia entre cobertura 4G declarada al **100%** por Movistar y calidad real medida en **Z1, Z2 y Z3** («Regular o débil»).

Limitaciones del Estudio

- Throughput de G-NetTrack Pro corresponde a datos de fondo (no speedtest activo) • Un único dispositivo y SIM • Parámetros de red (tilt, EIRP) no accesibles públicamente

¡Gracias!

Medición y Análisis de la Calidad de Servicio Móvil en el Corredor del Metropolitano

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica

Alexis Jefferson Daniel Cosme Romero | 21190341

Comunicaciones Móviles | Junio 2026